

GRUPO 2

YAKUYURA

SISTEMA INTELIGENTE PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE NIEBLA EN ZONAS URBANAS CON LIMITADO ACCESO HÍDRICO



**Solo el 49.4%
de la
población
accede a
agua potable
segura**



**¿Cómo puede una ciudad
con alta humedad seguir
enfrentando escasez de
agua?**



Las familias que dependen de camiones cisterna pagan entre 5 y 10 veces más por el agua.



Los sistemas atrapanieblas pueden recolectar entre 3 y 10 litros de agua por m² al día.

**La contaminación atmosférica
puede alterar la calidad del agua
captada.**



**La mayoría de sistemas
atrapanieblas no incorporan
monitoreo en tiempo real.**

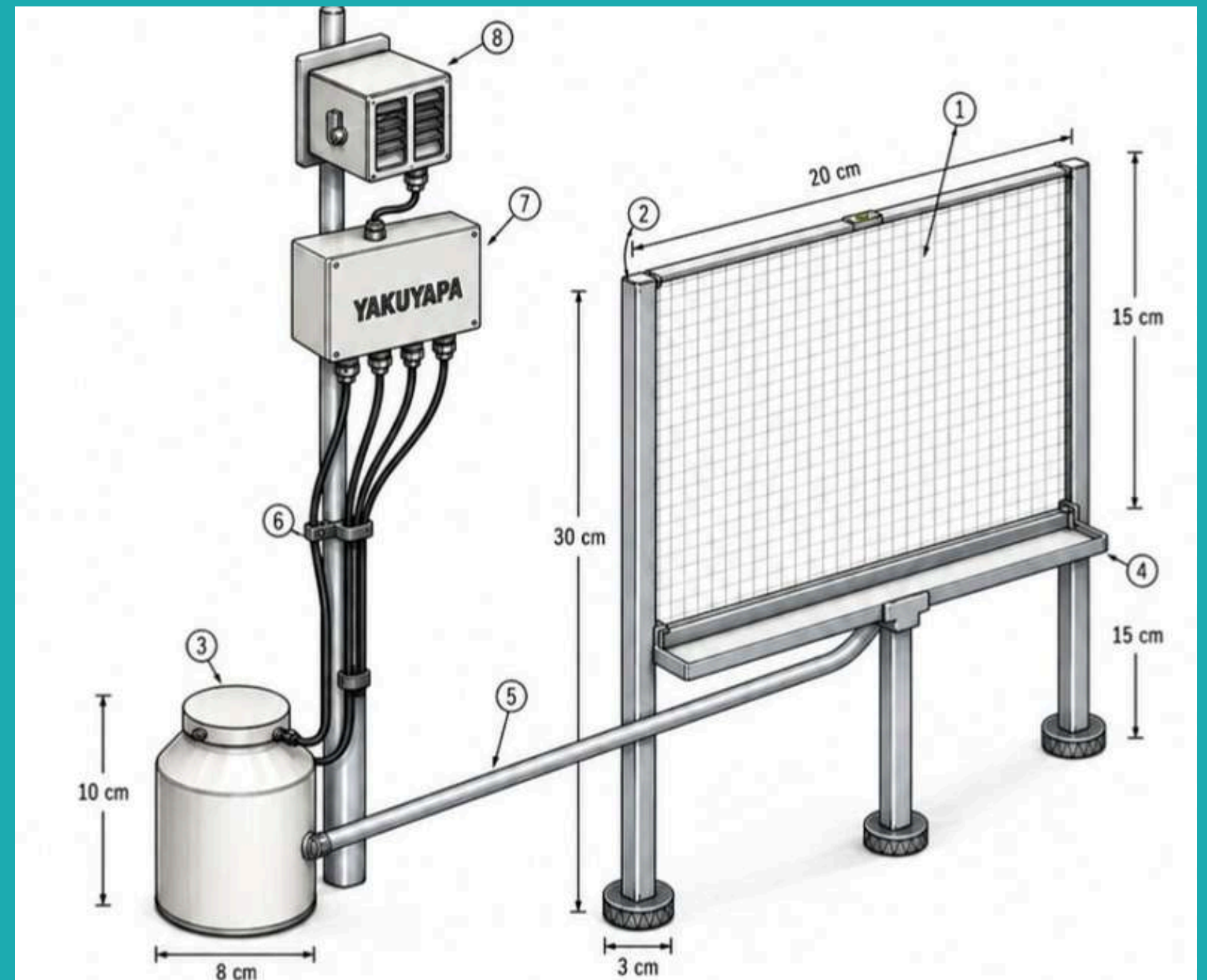


PRESENTAMOS



YAKUYURA

**SISTEMA INTELIGENTE PARA LA
CAPTACIÓN DE AGUA DE
NIEBLA EN ZONAS URBANAS
CON LIMITADO ACCESO
HÍDRICO**



ESTADO DE LA TECNOLOGIA

TECNOLOGIA EXISTENTE EN EL AMBITO COMERCIAL



Cloud fisher

- Tecnología: Mallas tridimensionales de alta resistencia que funcionan por condensación sin gasto energético.
- Ventajas: Diseño modular y resistente, ideal para zonas áridas con alta humedad.
- Limitación Crítica: Es un sistema puramente mecánico; carece de monitoreo inteligente y análisis de calidad de agua en tiempo real.

Libelium Smart Environment

- Capacidad: Plataforma robusta para supervisar variables ambientales (temperatura, humedad, presión y calidad del aire) en tiempo real.
- Infraestructura: Usa sensores inalámbricos, microcontroladores y almacenamiento en la nube para el análisis de datos históricos.
- Limitación Crítica: Su enfoque es puramente atmosférico; no incluye por defecto los sensores fisicoquímicos necesarios para analizar el agua captada.

FogQuest

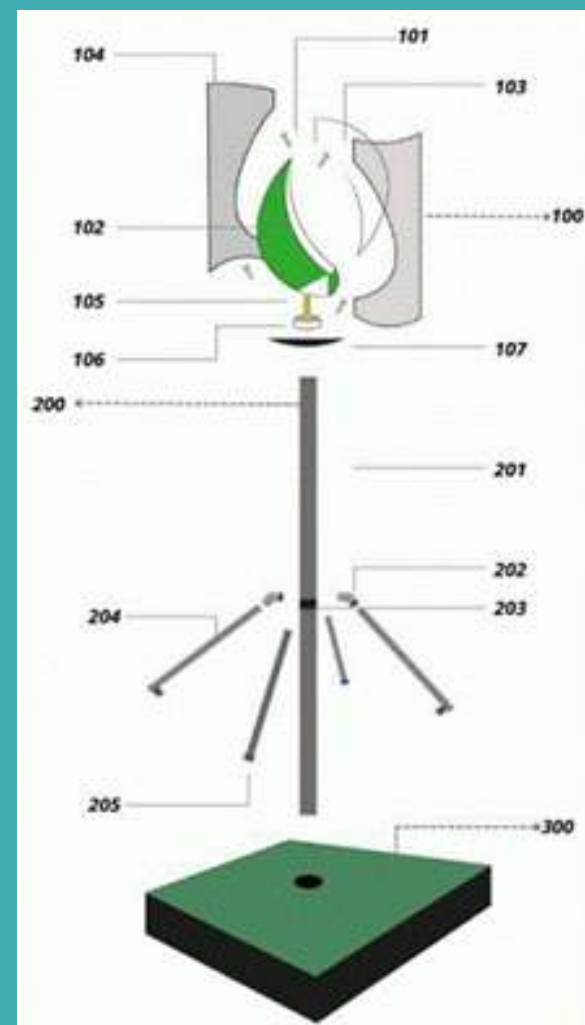
- Enfoque: Implementación de mallas captadoras en comunidades con estrés hídrico para riego y reforestación.
- Ventajas: Bajo costo de mantenimiento, nulo consumo energético y alta adaptabilidad a zonas áridas.
- Limitación Crítica: Al igual que CloudFisher, es un sistema analógico; no posee tecnología para el monitoreo ambiental ni control de calidad en tiempo real.



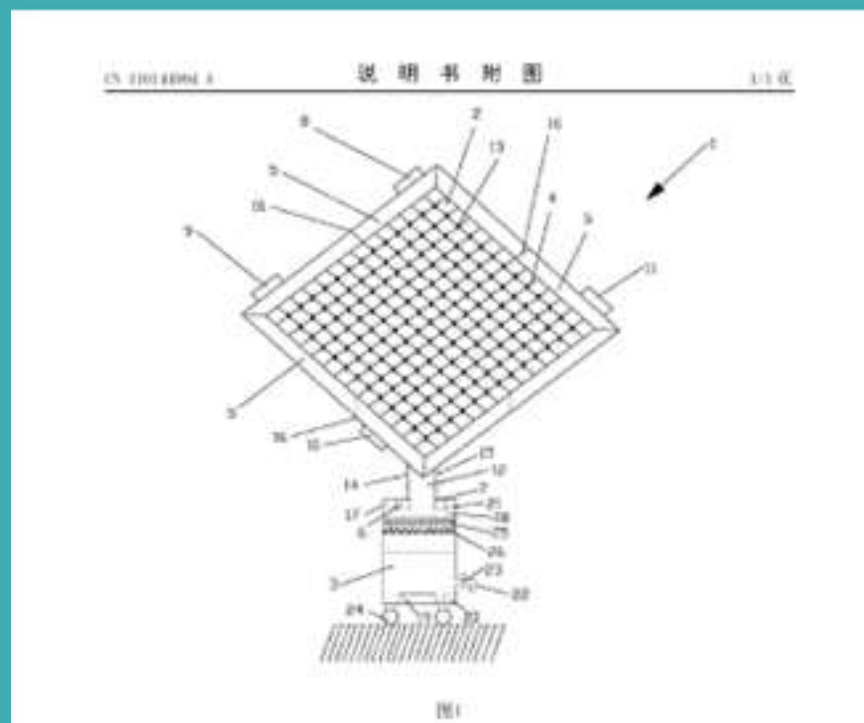
TECNOLOGIA EXISTENTE EN EL AMBITO PATENTES



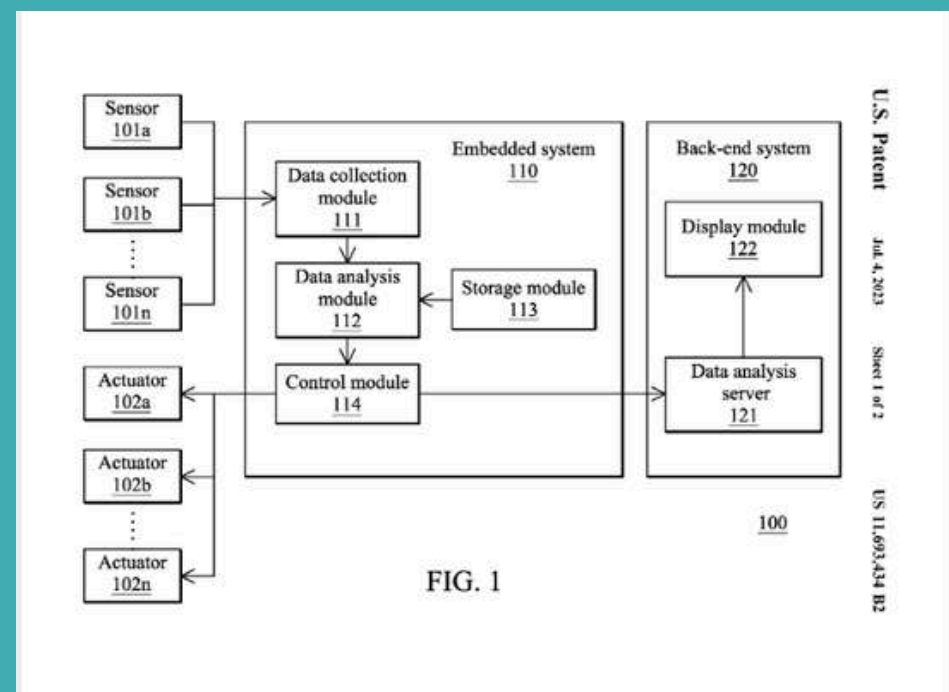
**Atrapanieblas multifuncional
autosustentable para un
riego uniforme**



**Cobweb-like mist-
catching water drinking
device:**



**Water quality monitoring
and control system**



FACTORES COMUNES EN EL ESTADO DEL ARTE



TESIS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

- Fundamento Técnico: Identifica factores críticos para la eficiencia (viento, densidad de niebla y diseño estructural).
- Validación: Confirma que es una solución de bajo costo y alta viabilidad para zonas rurales.
- Evolución del Proyecto: El estudio sirve de base para transformar el modelo convencional en uno inteligente, integrando IoT para el monitoreo automatizado de variables climáticas y volumen de agua en tiempo real.

TESIS UNIVERSIDAD RICARDO PALMA .

- Factor Crítico: El rendimiento depende directamente del tipo de malla (destacando la malla Raschel) y del diseño estructural del colector.
- Resultados: Confirma que es una tecnología de bajo impacto ambiental y alta viabilidad en climas con neblina.
- Aporte al Proyecto: Proporciona los parámetros técnicos para optimizar la captación física, permitiendo que la integración de sensores e IoT maximice el volumen recolectado según el entorno.

Revisión de sistemas atrapanieblas.

Table 1. Comparison of operational fog collectors that are implemented within a community for domestic, agricultural and/or reforestation purposes: LFC, CloudFisher, Niebla, Nieblagua and Warka Water

	LFC	CloudFisher	Nieblagua	Niebla	Warka Water
Average water harvest	200 l/day	1200 l/day	11 000–25 000 l/year from 5 to 6 RAAs	21 l/day	Theoretically 40–80 l/day
Structure Form	Fixed 2D	Fixed 2D	Fixed 3D cuboid	Flexible (to irregularity) 3D triangular ground surface (3 x 3 x 3) m	Flexible 3D circular
Dimensions (length x width x height) [m]	(10 x 6) m	(9 x 6) m	(2 x 0.8 x 4) m		Height: 9 m
Total net surface [m ²]	40 m ²	54 m ²	36 m ² whereof 12 m ² on interior (double layer on front and sides) 1.60 m ²	27 m ²	/
Ground surface [m ²]	56 m ² *	36 m ² **		4.5 m ²	/
Cost [US\$]	US\$1000–1500	US\$13 000	/	US\$400	/
Mesh material	RM	5 spacer fabric	Polyethylene	Polypropylene monofilament	Polyester
Purpose	Domestic supply, reforestation, agriculture	Domestic supply, agriculture	Reforestation	Domestic supply, agriculture	Domestic supply, agriculture
Reference	[61–67] (Picture Copyright FogQuest [51])	[61–67] (Picture Copyright aquaponis [63])	[68] Field visit and expert interview (Picture from authors)	[69, 70] Expert interview (Picture Copyright Tomás Garza y Avila https://www.instagram.com/mnieblaagua/)	[66, 71, 72] (Picture Copyright Warka Water [71])

*Calculated by assuming that each vertical side at 60° degree is placed on 4.2 m distance resulting in a ground surface occupancy of (14 x 4) m. **Calculated by assuming that each vertical side is placed in front and behind along 4.2 m distance resulting in a ground surface of (9 x 4) m.

LISTA DE EXIGENCIAS:



LISTA DE EXIGENCIAS		Pág 1 de 7	
		Edición: 1.0	
PROYECTO:	YAKUYURA:	Fecha: 29/04/2026	
		Revisado:	
CLIENTE:	Los profesores del curso de Fundamentos de Diseño: - MARCO ANTONIO MUGABURU CELI - JOSE LUIZ DA SILVA. - DOMINGO VLADIMIR FLORES ROBLES ALBERTO - VICTOR ALBERTO HUANAMBAL SOVERO - JHOMER RODRIGO CONTRERAS PAUCCA - HARRY ANDERSON RIVERA TITO - RENZO JOSE CHAN RIOS - JULISSA ELVIRA VENANCIO HUERTA - DIANA SHEYLA SANDOVAL EUSTAQUIO - CRISTHIAN GUSTAVO JACINTO CALDERON	Elaborado: - Rodriguez Zavaleta, Valeria Nicole - Perez Salvatierra, María Fernanda - Canchari de la Cruz, Ayme - Mamani Tello, Jose Antonio - Espinola Abanto, Rosita Dayana	
	Fecha		DESCRIPCIÓN

(cambios)			
28/04/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL:	
		Captar agua de niebla y evaluar su calidad mediante la medición de pH, conductividad y turbidez para su uso en riego, aplicando métodos estandarizados (ISO 7027-1, ISO 10523, ISO 7888)(1)(2)(3)considerando los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (DS N° 004-2017-MINAM) (4)y criterios de uso agrícola de la FAO (2017)(5), así como la influencia de contaminantes atmosféricos en la composición del agua (OMS, 2023)(6).	Todos
28/04/2026		GEOMETRÍA:	
	E	El sistema deberá contar con una estructura de captación con altura entre 0.5m, área mínima de 0.2 m² e inclinación entre 20° y 45°, permitiendo la recolección eficiente del agua y su conducción hacia un sistema de almacenamiento de 10 a 15L.	Ayme
	D	Se busca mejorar la eficiencia de captación mediante diseños optimizados sin incrementar significativamente el costo del sistema.	Valeria
		FUERZAS:	
		La estructura deberá resistir condiciones ambientales, incluyendo viento ≥ 5 m/s y	

28/04/2026	E	cargas entre 25 y 50 kg, establecidos como criterios de diseño del sistema, considerando la variabilidad climática y condiciones atmosféricas del entorno (NOAA, 2022; Evaluación de necesidades tecnológicas para el cambio climático en el Perú)(Z). Asimismo, deberá contar con protección mínima IP ≥ 24 contra humedad y polvo (IEC 60529), garantizando su durabilidad frente a la presencia de contaminantes atmosféricos (OMS, 2023) (6).	Maria Fernanda
28/04/2026		MATERIA:	
	E	La niebla y la humedad más el flujo de viento se convierte en agua a través del sistema	Valeria
28/04/2026		ENERGÍA:	Dayana
	E	Conexión eléctrica por cable	
	D	Baterías de Litio (12V 10Ah) para alimentar el sistema con una autonomía de aproximadamente 3 días solo para monitoreo	
	D	Sistema de energía: panel solar además de incluir baterías de respaldo	
		SEÑALES:	
		Entradas:	
		ENERGÍA	
	E	Energía eléctrica	
		SEÑALES	

28/04/2026			TODOS
		Señal de control ON/OFF	
	E	Señal del sensor de pH	
	E	Señal del sensor de turbidez	
	E	Variables ambientales (humedad, temperatura, presión, etc.)	
	E	Señal de nivel de tanque	
		Salidas:	
		ENERGÍA	
	E	Calor disipado del sistema	
		SEÑALES	
		Estado del sistema (encendido/apagado)	
	E	Señal del volumen disponible en el tanque	
	E	Visualización y registro de calidad del agua y aire	
	E	Alertas de operación o mantenimiento	
	E	Recomendaciones para toma de decisiones	
		CONTROL:	
		El sistema de captación y monitoreo de	

28/04/2026	E	niebla debe operar de manera estable y continua en todas sus etapas, desde la recolección de agua mediante mallas captadoras hasta el almacenamiento y análisis de calidad. Se debe garantizar el control del flujo de agua recolectada, así como la correcta adquisición de datos ambientales mediante sensores (temperatura, humedad, presión y calidad del aire). Asimismo, el sistema debe asegurar que la secuencia de operación (captación, filtración, almacenamiento, medición y visualización de datos) se ejecute en el orden correcto y sin interrupciones. Además, el sistema debe ser capaz de reiniciar automáticamente o manualmente sus operaciones ante fallas o variaciones en las condiciones ambientales, sin comprometer la integridad de los datos ni el funcionamiento del dispositivo.	TODOS
28/04/2026		ELECTRONICA (Hardware)	
	E	El sistema debe permitir la adquisición de datos de variables ambientales y de nivel de agua mediante dispositivos de medición.	Dayana
	E	El sistema debe contar con una unidad de procesamiento capaz de interpretar la información obtenida y gestionar la activación de alertas.	Jose
	E	Se deben incorporar elementos de salida para la notificación de eventos críticos, considerando protección frente a condiciones ambientales como la humedad.	Dayana
28/04/2026		SOFTWARE:	
		El sistema debe procesar la información obtenida, generando alertas en función de límites previamente establecidos, así como	Dayana

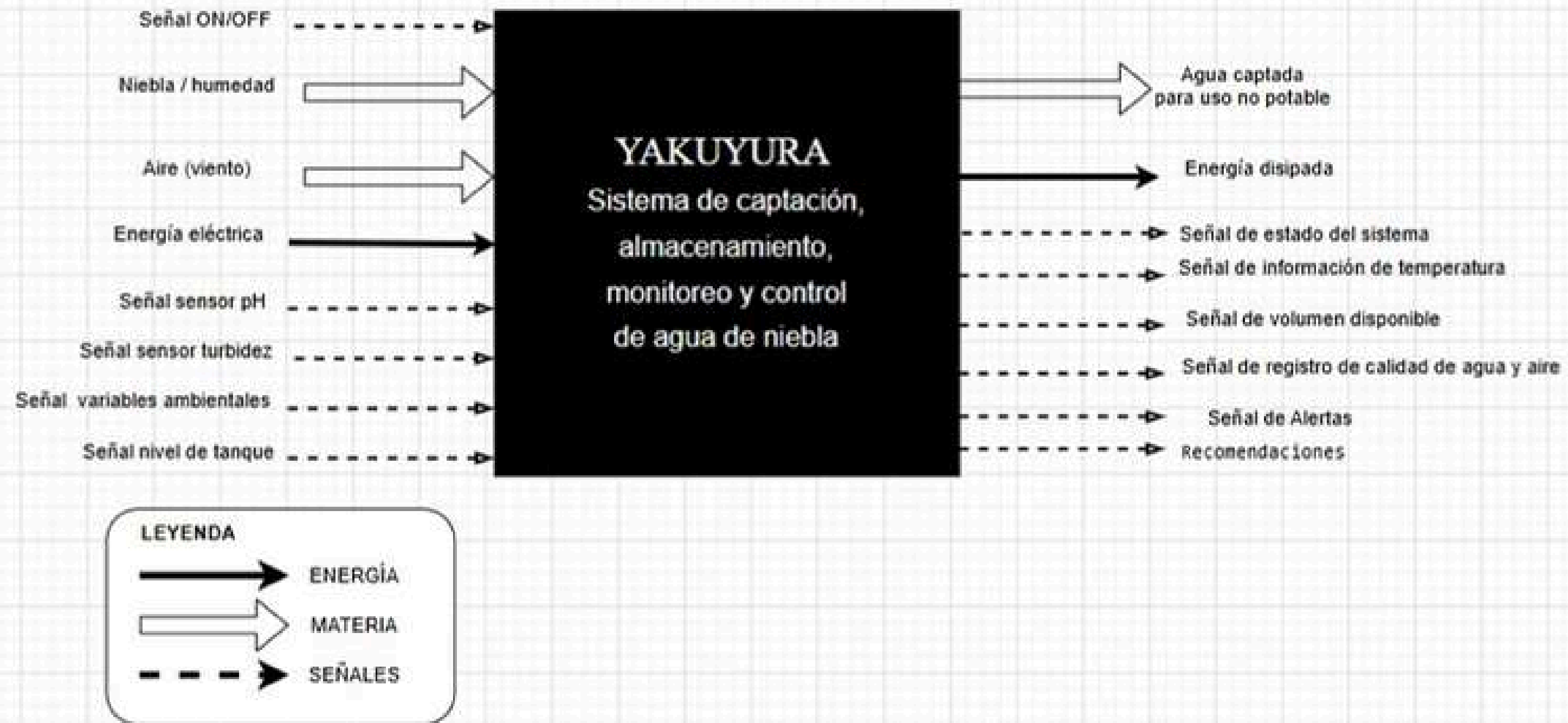
		permitir el registro y acceso remoto a los datos.	
28/04/2026		COMUNICACIONES:	
	E	El sistema debe permitir la transmisión de datos hacia una plataforma remota, facilitando el monitoreo en tiempo real y la generación de alertas ante condiciones críticas.	Ayme
	E	SEGURIDAD: El sistema debe operar con niveles de voltaje seguros y garantizar la protección de la información durante su transmisión, asegurando confidencialidad, integridad y disponibilidad conforme a estándares ISO (8).	Valeria
28/04/2026	E	ERGONOMÍA: El sistema debe presentar un diseño compacto y de fácil operación, permitiendo una interacción sencilla y un mantenimiento accesible para el usuario en condiciones reales de uso(9).	Valeria
28/04/2026	E	FABRICACIÓN:	
		La fabricación del sistema debe incluir un nodo de monitoreo ambiental compuesto por un microcontrolador y sensores , integrados en una sola unidad. Este nodo debe estar protegido frente a humedad, garantizando su durabilidad, en concordancia con la Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente.	TODOS
		Asimismo, debe permitir la salida de calor, contar con protección contra el ingreso de agua (sellado tipo IP) y facilitar el mantenimiento.	
		CONTROL DE CALIDAD:	

28/04/2026	E	El sistema debe evaluar la calidad del agua recolectada según el D.S. N° 004-2017-MINAM (Categoría 3 – D1), asegurando un pH entre 6.5 y 8.5 y considerando la conductividad como indicador de salinidad (4). La medición de pH, conductividad y turbidez deben seguir normas ISO 10523, ISO 7888 e ISO 7027-1, con sensores calibrados(1-3). Además, se debe considerar el impacto de la calidad del aire, según lineamientos de la OMS (2023) (6).	Maria Fernanda
28/04/2026		MONTAJE:	
	E	El sistema debe instalarse de forma fija y segura, garantizando estabilidad ante viento y humedad, para evitar desplazamientos o fallas. La malla debe orientarse al viento predominante para maximizar la captación, y el tanque colocarse sobre una base firme y protegida para prevenir fugas y contaminación. La instalación eléctrica debe contar con conexiones seguras y protección adecuada.	Jose
28/04/2026		TRANSPORTE:	
	E	El sistema debe ser modular para facilitar su transporte e instalación en diversas zonas, asegurando adaptabilidad. Sus componentes deben desmontarse sin afectar su funcionamiento y protegerse durante el traslado frente a golpes, vibraciones y condiciones adversas. El prototipo debe tener un peso aproximado entre 10 y 25 kg en vacío, permitiendo su transporte manual.	Valeria
		USO:	
	E	El sistema operará bajo condiciones ambientales de alta humedad (70% - 90%) y presencia de neblina persistente en VMT.	Ayme

28/04/2026			
		Para la captación hídrica se utilizará malla Raschel, la cual debe resistir vientos moderados y la exposición a la intemperie	Mafer
		El monitoreo se realizará mediante un microcontrolador ESP32 conectado a sensores para identificar cuándo las condiciones climáticas son óptimas para la captación, además sobre la calidad del agua obtenida.	Dayana
28/04/2026	E	MANTENIMIENTO:	
		Componentes físicos: Limpieza mensual de la malla atrapanieblas para eliminar acumulación de material particulado (PM2.5/PM10) y polvo	Valeria
	E	Componentes electrónicos: Se debe revisar trimestralmente que los cables no tengan sarro o humedad. Los sensores de pH y nivel se deben limpiar para evitar que el agua estancada dé lecturas falsas.	Dayana
28/04/2026	E	COSTOS:	TODOS
		Basado en las horas de trabajo en clase (80 hrs de clase) y 60 hrs de trabajo externo. A S/ 40/hr, el costo de diseño es S/ 5600. Los materiales se mantienen en un presupuesto máximo de S/ 500	
		PLAZOS:	

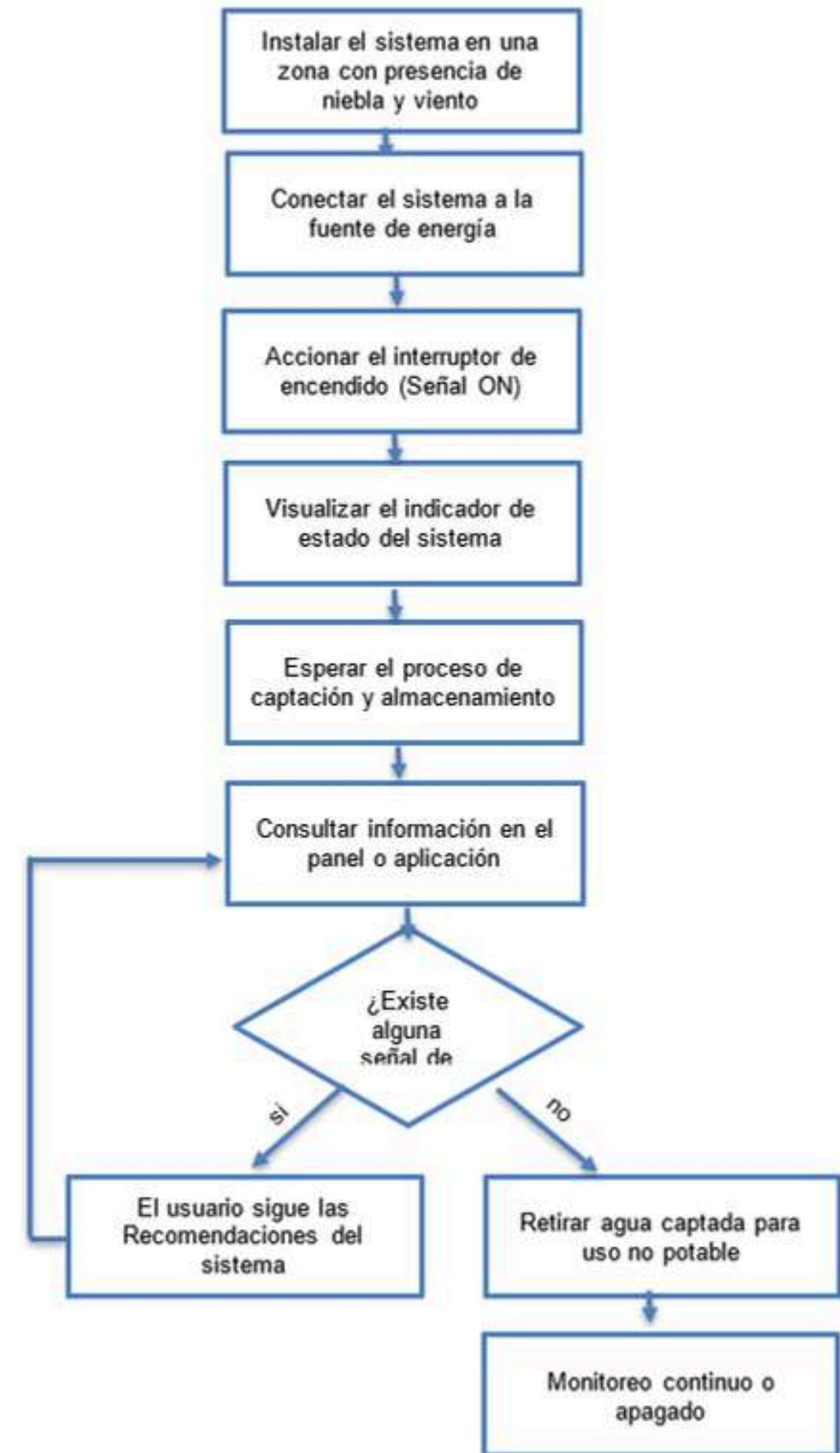
28/04/2026	E	El proyecto se desarrolla durante el periodo académico 2026-1 (16/03 al 09/07). Se han establecido los siguientes hitos de evaluación: • 7 de mayo: Entrega del Avance 1 (Parcial), presentación de la investigación base, selección final de componentes, pitch del proyecto. • 2 de julio: Entrega del Avance 2 y sustentación final del prototipo funcional e informe de resultado	TODOS
------------	---	--	-------

CAJA NEGRA



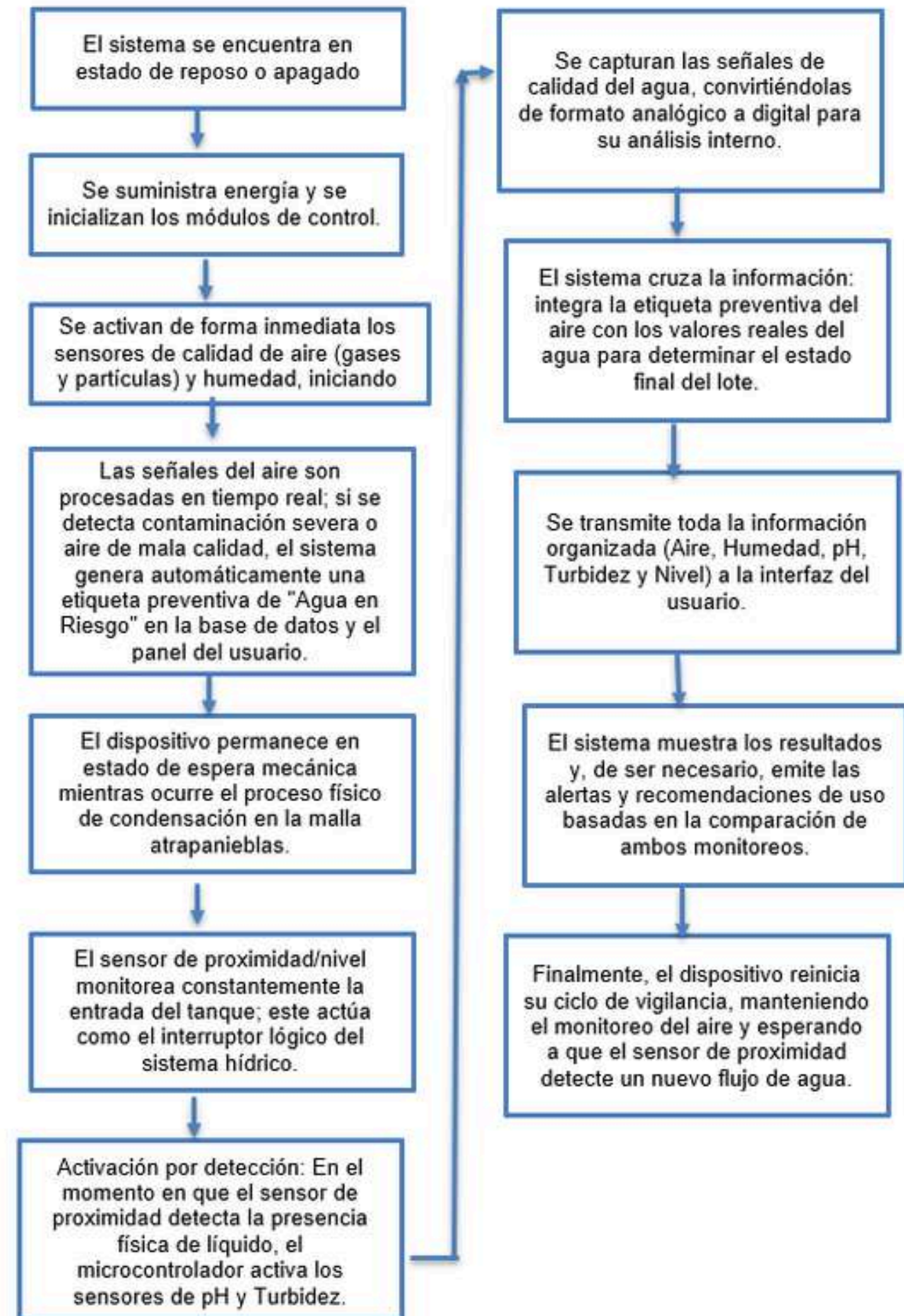
SECUENCIA DE OPERACIONES:

NIVEL USUARIO



SECUENCIA DE OPERACIONES:

NIVEL DISPOSITIVO



ESTRUCTURA DE FUNCIONES:

DOMINIO ELECTRÓNICO

En este sistema se consideran sensores de calidad de agua, temperatura y humedad, así como calidad del aire, estas señales son enviadas al dominio de control para su procesamiento.

DOMINIO MECÁNICO

Este dominio incluye las funciones de captación de niebla, condensación, conducción y almacenamiento del agua recolectada. El resultado de este proceso es la obtención de agua no potable,

DOMINIO ENERGÍA

Incluye la recepción de energía eléctrica, su regulación, almacenamiento (mediante baterías) y acondicionamiento para su distribución a los distintos componentes.

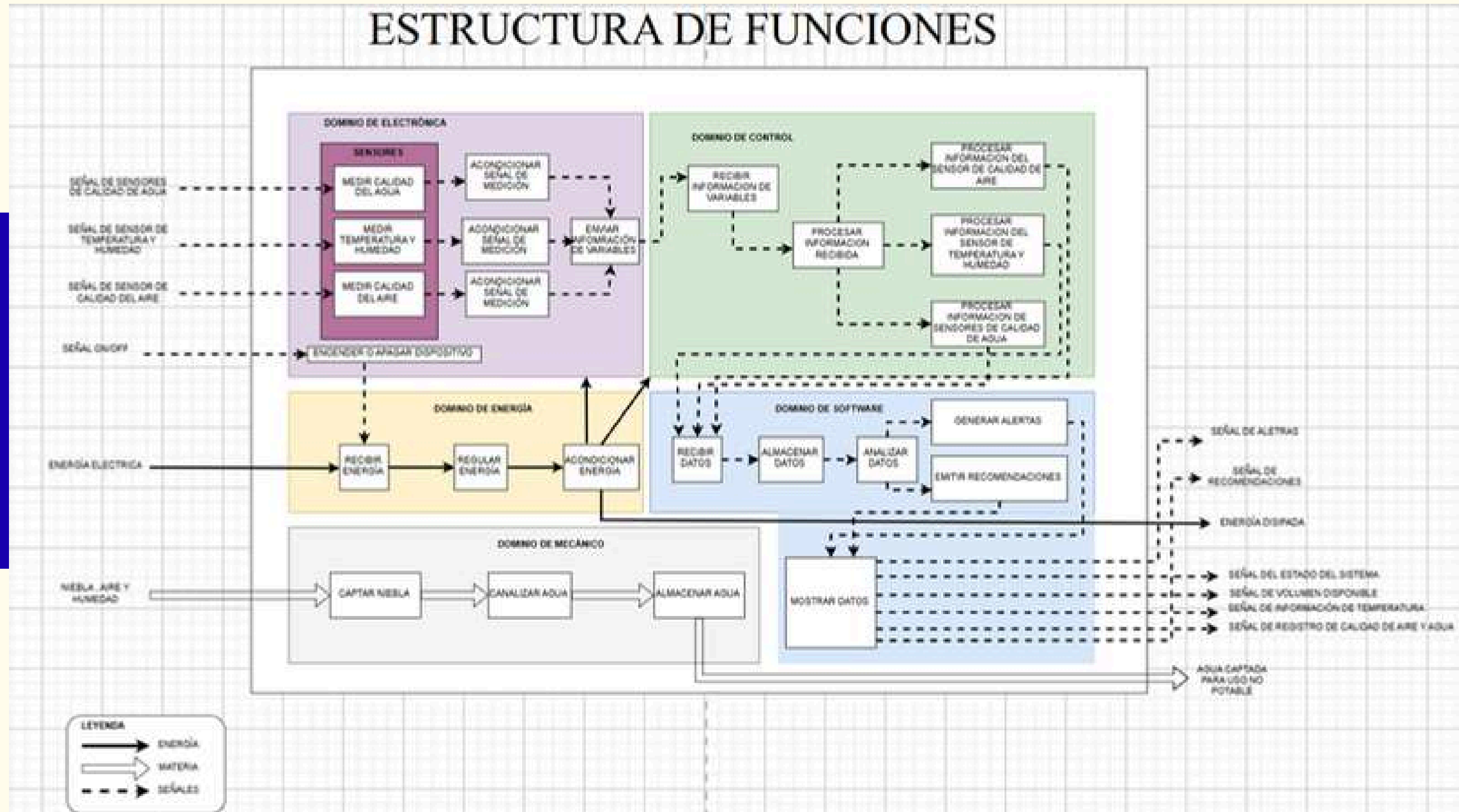
DOMINIO CONTROL

Recibe la información proveniente de los sensores y procesa los datos correspondientes a las variables medidas. A partir de este procesamiento, se genera información relevante sobre la calidad del aire, condiciones ambientales y calidad del agua.

DOMINIO DE SOFTWARE

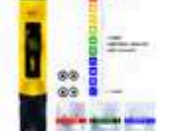
Recibe los datos procesados desde el dominio de control, los almacena, analiza y genera salidas útiles para el usuario. Entre estas salidas se incluyen alertas, recomendaciones y visualización de datos. Este dominio permite transformar los datos en información útil para la toma de decisiones.

ESTRUCTURA DE FUNCIONES INTEGRADAS



MATRIZ MORFOLOGICA

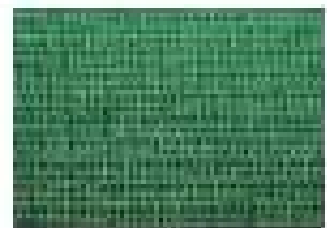
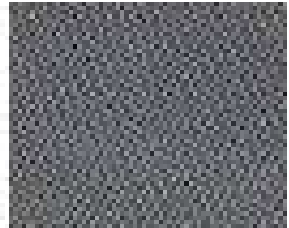
DOMINIO ELECTRONICO

DOMINIO ELECTRÓNICO				
FUNCIONES PARCIALES		PORTADOR DE FUNCIONES		
		1	2	3
CALIDAD DEL AGUA	Medir pH del agua	 Sensor de pH líquido	 Sensor de pH electrónico	 pHmetro
	Medir turbidez	 Sensor control turbidez	 Sensor de turbidez	 Sensor de turbidez electrónico
	Medir TDS	 Sensor TDS	 Medidor de partículas	 Sensor TDS
CALIDAD DEL AIRE	Detectar CO ₂ (gases)	 Detección por conductividad térmica	 Detección por absorción infrarroja (NDIR)	 Sensor tipo MOS
CALIDAD DE AMBIENTE (FAVORABLE / NIEBLA)	Medir temperatura y humedad	 Sensor térmico y capacitivo	 Bme28	
ENCENDER O APAGAR DISPOSITIVO	Encender o apagar dispositivo	 Interruptor ON/OFF	 Interruptor de palanca	

Selección: Alternativa 01

- Monitoreo Atmosférico (BME280 + NDIR):
 - BME280: Integra presión, temperatura y humedad en un solo componente digital, optimizando el hardware (ESP).
 - Sensor NDIR: Medición de gases con mayor vida útil y estabilidad térmica que los sensores comunes.
- Análisis de Calidad de Agua (pH, Turbidez, TDS):
 - Incluye etapas de amplificación para estabilizar señales débiles y eliminar ruido, asegurando datos fiables.
 - Objetivo Crítico: Correlacionar la calidad del aire con la pureza del agua recolectada.
- Conclusión: Un ecosistema sensorial robusto que garantiza la precisión necesaria para validar el sistema como fuente de agua segura.

DOMINIO MECÁNICO

DOMINIO MECÁNICO			
FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIONES		
	1	2	3
Captar Niebla	 Malla raschel	 Malla raschel de doble capa	 Malla metálica
Canalizar agua	 Canaleta de metal	 Canaleta de PVC	
Almacenar agua	 Tanque de plástico	 Tanque metálico	

Selección: Alternativa 01

- Eficiencia de Captación: Uso de malla Raschel maximizando la superficie de condensación y el rendimiento hídrico.
- Materiales Estratégicos:
 - Canaleta de PVC: Ligera, anticorrosiva y de bajo mantenimiento.
 - Tanque plástico: Alta resistencia estructural y durabilidad a la intemperie.
- Ventaja Competitiva: Supera a la malla metálica en capacidad de condensación
- Conclusión: Equilibrio óptimo entre eficiencia de recolección, peso y robustez.

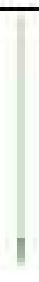
DOMINIO ENERGÍA

DOMINIO DE ENERGÍA				
FUNCIONES PARCIALES		PORTADOR DE FUNCIONES		
		1	2	3
ALIMENTACIÓN	Fuente de energía	 Baterías 18650	 Adaptador 5V	 Panel solar
	Regulador de voltaje	 Regulador de voltaje (MP1584)	 Regulador de voltaje (LM2596)	 Regulador de voltaje (XL4015)
	Gestión y protección de batería	 BMS 2S	 Módulo TP-4056	 Gestor de carga para batería Li-ion (CN3791)

Selección: Alternativa 02 (Energía Fotovoltaica)

- Motivo Principal: Garantiza autonomía total y sostenibilidad, ideal para zonas alejadas de la red eléctrica.
- Ventaja Competitiva: A diferencia de las otras opciones, elimina la dependencia de alimentación externa constante.
- Componentes: Integración de paneles solares, controlador de carga y almacenamiento (baterías), asegurando un suministro estable, seguro y protegido.
- Conclusión: Es la opción que mejor equilibra independencia operativa y viabilidad técnica

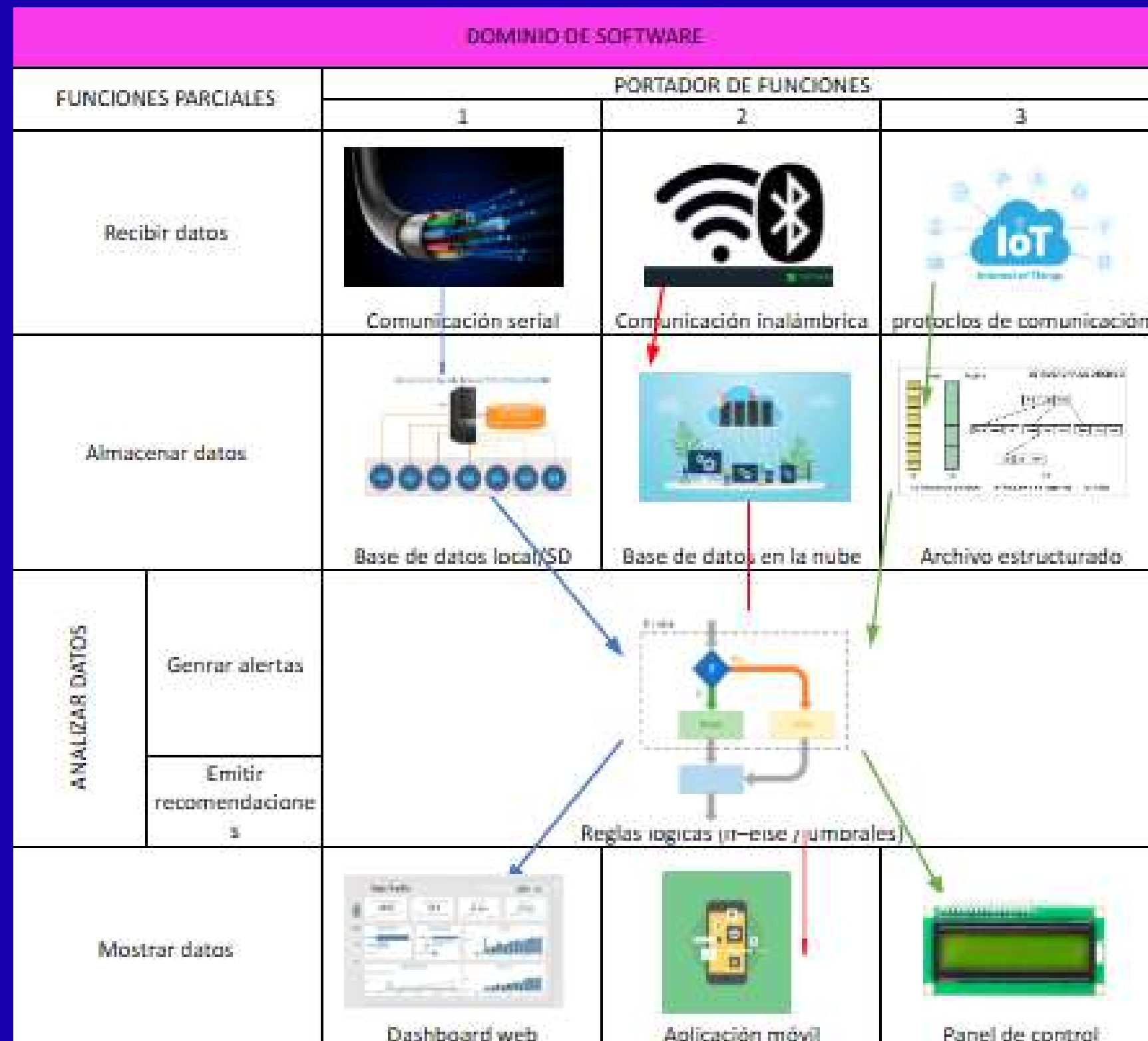
DOMINIO CONTROL

DOMINIO DE CONTROL				
FUNCIONES PARCIALES		PORTADOR DE FUNCIONES		
		1	2	3
Recibir información de variables				
PROCESAR INFORMACIÓN RECIBIDA	Información del sensor de calidad del aire	 Microcontrolador	 Microcomputador	 Plataforma de desarrollo
	Información del sensor de temperatura y humedad			
	Información del sensor de calidad de agua			

Selección: Alternativa 01

- Cerebro del Sistema: Uso de un microcontrolador por su equilibrio óptimo entre procesamiento, bajo costo y eficiencia energética.
- Integración Sensorial: Capacidad nativa para gestionar sensores de calidad de aire, temperatura, humedad y calidad del agua en una sola plataforma.
- Ventaja Competitiva:
 - Sobre Alt. 02: Menor consumo de energía, crítico para la alimentación solar.
 - Sobre Alt. 03: Mayor estabilidad y robustez para una implementación definitiva (no solo prototipo).
- Conclusión: Solución confiable, compacta y de fácil programación, ideal para sistemas autónomos de monitoreo remoto.

DOMINIO DE SOFTWARE

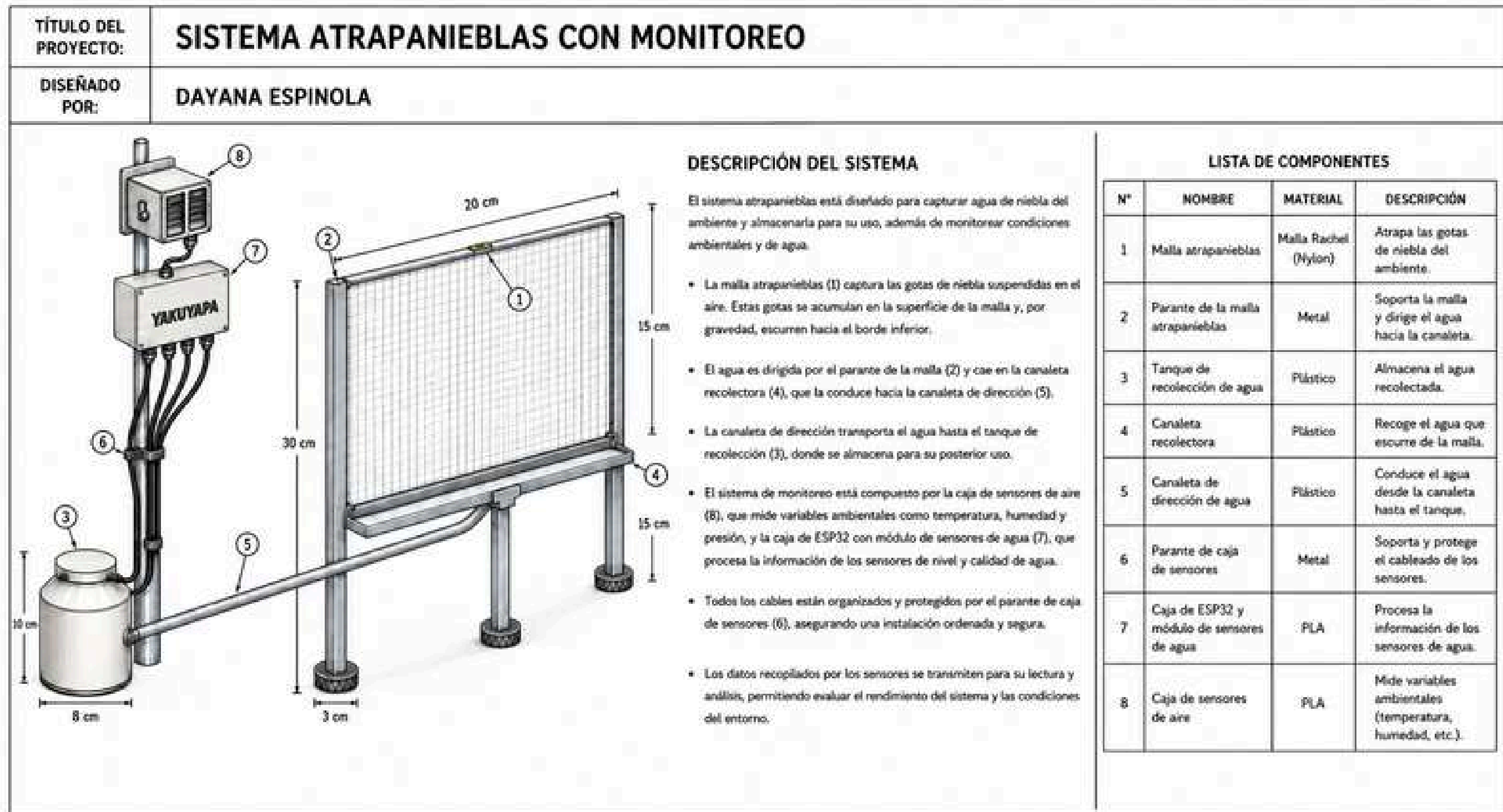


Selección: Alternativa 03 (Dominio de Software)

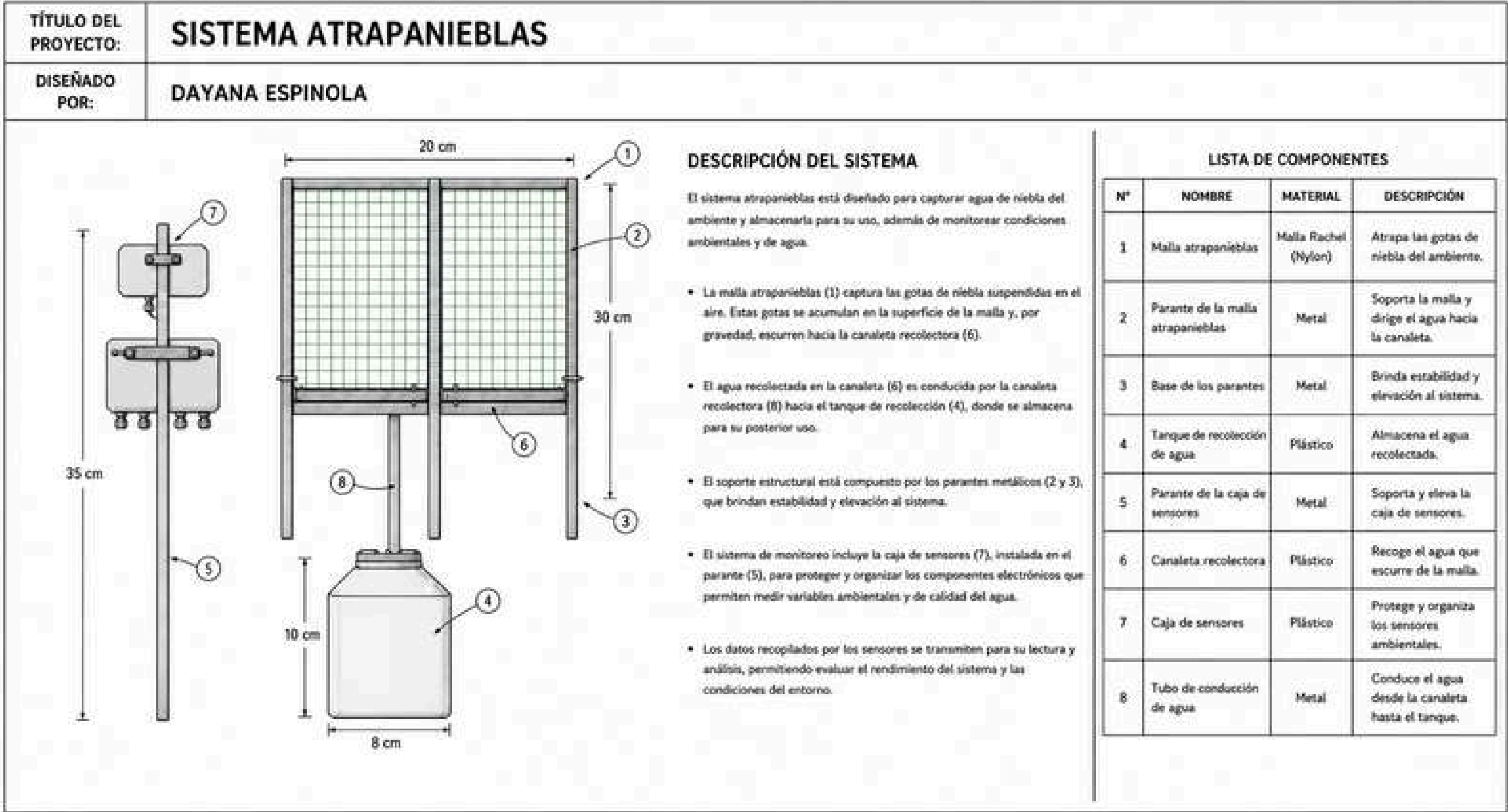
- Conectividad y Alcance: Comunicación inalámbrica que elimina el cableado y permite la transmisión de datos en tiempo real desde los sensores.
- Gestión de Datos: Uso de base de datos en la nube, garantizando accesibilidad remota total y escalabilidad, superando las limitaciones del almacenamiento local.
- Interfaz y Control: Integración de una aplicación móvil y reglas lógicas para una supervisión moderna y eficiente (superior al uso de pantallas LCD básicas).
- Conclusión: Una solución IoT robusta que equilibra conectividad, acceso global y funcionalidad avanzada para el usuario final.

BOCETOS CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

BOCETO CONCEPTO DE SOLUCIÓN 1

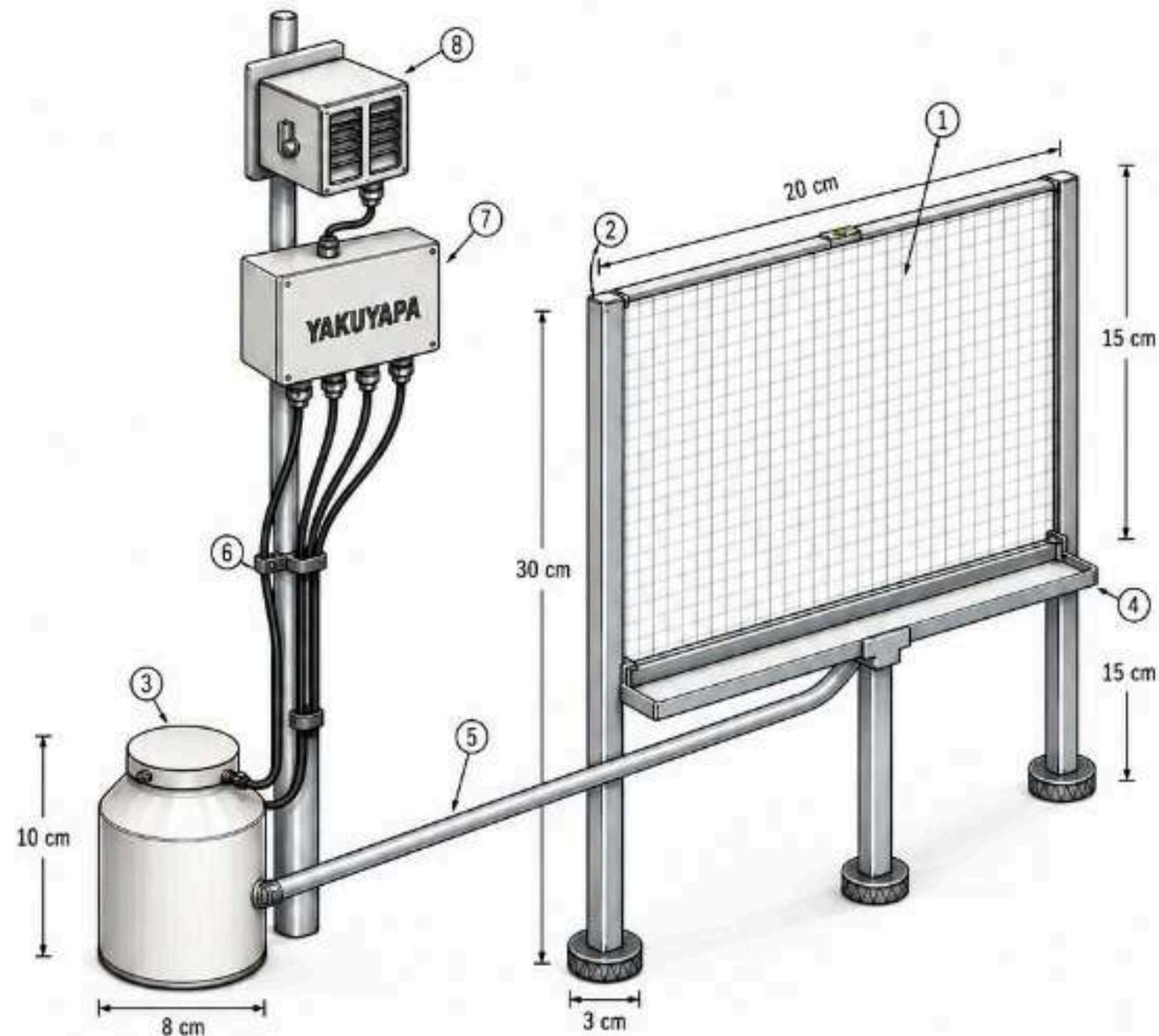


BOCETO CONCEPTO DE SOLUCIÓN 2



BOCETO CONCEPTO DE SOLUCIÓN 3

SISTEMA ATRAPANIEBLAS CON MONITOREO



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema atrapanieblas está diseñado para capturar agua de niebla del ambiente y almacenarla para su uso, además de monitorear condiciones ambientales y de agua.

- La malla atrapanieblas (1) captura las gotas de niebla suspendidas en el aire. Estas gotas se acumulan en la superficie de la malla y, por gravedad, escurren hacia el borde inferior.
- El agua es dirigida por el parante de la malla (2) y cae en la canaleta recolectora (4), que la conduce hacia la canaleta de dirección (5).
- La canaleta de dirección transporta el agua hasta el tanque de recolección (3), donde se almacena para su posterior uso.
- El sistema de monitoreo está compuesto por la caja de sensores de aire (8), que mide variables ambientales como temperatura, humedad y presión, y la caja de ESP32 con módulo de sensores de agua (7), que procesa la información de los sensores de nivel y calidad de agua.
- Todos los cables están organizados y protegidos por el parante de caja de sensores (6), asegurando una instalación ordenada y segura.
- Los datos recopilados por los sensores se transmiten para su lectura y análisis, permitiendo evaluar el rendimiento del sistema y las condiciones del entorno.

N°	NOMBRE	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
1	Malla trapanieblas	Malla Rachel (Nylon)	Atrapa las gotas de niebla del ambiente.
2	Parante de la malla trapanieblas	Metal	Soporta la malla y dirige el agua hacia la canaleta.
3	Tanque de recolección de agua	Plástico	Almacena el agua recolectada.
4	Canaleta recolectora	Plástico	Recoge el agua que escurre de la malla.
5	Canaleta de dirección de agua	Plástico	Conduce el agua desde la canaleta hasta el tanque.
6	Parante de caja de sensores	Metal	Soporta y protege el cableado de los sensores.
7	Caja de ESP32 y módulo de sensores de agua	PLA	Procesa la información de los sensores de agua.
8	Caja de sensores de aire	PLA	Mide variables ambientales (temperatura, humedad, etc.).

EVALUACIÓN MATRIZ DE PUGH

MATRIZ DE PUGH

No	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS	CONCEPTOS DE SOLUCIÓN		
		SOLUCIÓN 1	SOLUCIÓN 2	SOLUCIÓN 3
1	Eficiencia de captación de agua	3	2	1
2	Capacidad de almacenamiento de agua	3	2	3
3	Autonomía energética del sistema	2	1	3
4	Eficiencia energética	3	1	3
5	Resistencia a condiciones ambientales	3	2	3
6	Durabilidad de los materiales	3	2	3
7	Facilidad de implementación e instalación	2	3	1
8	Facilidad de mantenimiento	2	3	1
9	Compatibilidad e integración entre componentes	3	3	2
10	Escalabilidad del sistema	3	2	3
11	Estabilidad y confiabilidad de operación	3	2	2
12	Acceso y monitoreo remoto de datos	3	1	2
13	Seguridad y protección eléctrica	3	2	2
14	Disponibilidad de materiales y componentes	2	3	1
15	Costo de fabricación e implementación	2	3	1
16	Peso y portabilidad del sistema	2	3	1
17	Consumo energético	3	1	3
18	Facilidad de programación y control	2	3	1
19	Adaptabilidad a futuras mejoras	3	2	3
20	Viabilidad técnica del proyecto	3	2	2
SUMA TOTAL		53	43	41

SELECCION DE SOLUCIÓN:

EQUILIBRIO TECNICO

Logra una integración superior entre la eficiencia de captación y el consumo energético, superando a la Solución 2 y 3 en estabilidad operativa

SINERGIA DE SUBSISTEMAS

Presenta una compatibilidad óptima entre los componentes mecánicos, electrónicos y el software de control, garantizando un funcionamiento fluido.

Tras el análisis comparativo mediante la matriz de Pugh, se ha seleccionado la Solución 1

SOSTENIBILIDAD Y MANTENIMIENTO:

uso de componentes accesibles y de bajo consumo simplifica las labores de mantenimiento y reduce los costos operativos a largo plazo.

RESILIENCIA AMBIENTAL:

Ofrece una alta durabilidad frente a condiciones climáticas adversas, asegurando la integridad del sistema en exteriores

YAKUYURA: del agua a la vida

EQUIPO



**Canchari de la
Cruz, Ayme**



**Espinola Abanto,
Rosita Dayana**



**Mamani Tello,
José Antonio**



**Pérez
Salvatierra,
María Fernanda**



**Rodríguez
Zavaleta, Valeria
Nicole**

BIBLIOGRAFÍA:

1. ISO 7027 [Internet]. [citado 26 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:7027:-1:ed-1:v1:en>
2. ISO 10523 [Internet]. [citado 26 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10523:ed-2:v1:en>
3. ISO 7888 [Internet]. [citado 26 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:7888:ed-1:v1:en>
4. DS-004-2017-MINAM-4.
5. FAO [Internet]. [citado 26 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.fao.org/home/en/>
6. OMS 2023 [Internet]. [citado 26 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-%28outdoor%29-air-quality-and-health>
7. Fillingham J, Harrington A, Deehan M, Renta I, Gugliotti E, Matlock G, et al. 2022 NOAA Science Report.
8. ISO 27001 [Internet]. [citado 29 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html>
9. 52075.html [Internet]. [citado 29 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/52075.html>

